

ESERCIZI IN MATLAB SULLA RISOLUZIONE DI SISTEMI LINEARI

- Risolvere i seguenti sistemi lineari $Ax=b$ applicando i metodi indicati nelle sottostanti tabelle e riempire le tabelle con i dati richiesti.
- **Commentare i risultati ottenuti.**

Esercizi

In ciascun esercizio A rappresenta la matrice dei coefficienti del sistema, b il vettore dei termini noti, x_{vera} la soluzione esatta calcolata carta e penna, $\det$ il determinante della matrice calcolato carta e penna.

$$1) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}, \det = -3;$$

$$2) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 10 \\ 8 & 2 & 20 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 11 \\ 10 \\ 30 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \det = 360;$$

$$3) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 25/12 \\ 77/60 \\ 19/20 \\ 319/420 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \det = \frac{1}{6048000};$$

$$4) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -5 & 1 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \det = 0;$$

$$5) \quad A = \begin{pmatrix} 3.3 & 4.1 & 1 \\ 0.3 & 4 & -1 \\ 3 & 0.1 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 8.4 \\ 3.3 \\ 5.1 \end{pmatrix}, \det = 0;$$

$$6) \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & -2/3 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -31 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} -381/10 \\ -63/10 \\ 77/2 \end{pmatrix}, \det = \frac{10}{3};$$

$$7) \ A = \begin{pmatrix} 1/5 & 3/5 & 11/10 & 3/5 \\ 1/10 & 16/5 & 12/5 & 2/5 \\ 1/10 & -13/5 & -13/10 & 2 \\ 1/10 & -13/5 & -9/10 & 2/5 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 53/50 \\ 303/50 \\ -152/25 \\ -126/25 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{9}{5} \\ \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix}, \det = -\frac{261}{625};$$

$$8) \ A = \begin{pmatrix} 1/5 & 3/5 & 11/10 \\ 1/10 & 16/5 & 12/5 \\ 1/10 & -13/5 & -13/10 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 12/25 \\ -3/5 \\ 6/25 \end{pmatrix}, \det = 0;$$

$$9) \ A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -31 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix}, x_{vera} = \begin{pmatrix} -35 \\ -24 \\ 25 \end{pmatrix}, \det = 7.$$

Metodi da utilizzare

- **GaussNaive**: metodo di eliminazione di Gauss Naive;
- **GaussPiv**: metodo di eliminazione di Gauss con pivoting parziale;
- **\ Matlab**: comando 'Backslash' di Matlab per la risoluzione di sistemi lineari $Ax=b$.

Tabella da completare per ciascun esercizio

- **x_vera** è la soluzione esatta del problema, e vi viene fornita nella traccia;
- **x** (sol. macchina) è la soluzione calcolata utilizzando il relativo codice Matlab;
- **deter** è il determinante di A calcolato con il metodo corrispondente;
- **Err_R** è l'errore relativo, calcolato utilizzando la norma 2.

Codice	x_vera	x (sol. macchina)	deter	Err_R
GaussNaive				
GaussPiv				
\ Matlab				

SVOLGIMENTO

Esercizio 1)

Codice	x_vera	x (sol. macchina)	deter	Err_R
GaussNaive	-0.3333333333333333 0.3333333333333333 -0.6666666666666667	Attenzione elemento nullo sulla diagonale!	[]	-
GaussPiv	-0.3333333333333333 0.3333333333333333 -0.6666666666666667	-0.3333333333333334 0.3333333333333333 -0.6666666666666667	-2.999999999999999	5.3100e-16
\ Matlab	-0.3333333333333333 0.3333333333333333 -0.6666666666666667	-0.3333333333333333 0.3333333333333333 -0.6666666666666667	-2.999999999999999	3.9643e-16

Esercizio 2)

Codice	x_vera	x (sol. macchina)	deter	Err_R
GaussNaive	1 1 1	Attenzione elemento nullo sulla diagonale!	[]	-
GaussPiv	1 1 1	1 1 1	360	0
\ Matlab	1 1 1	1 1 1	360	0

Esercizio 3)

Codice	x_vera	x (sol. macchina)	deter	Err_R
GaussNaive	1 1 1 1	0.9999999999999994 1.0000000000000062 0.9999999999999869 1.0000000000000078	1.653439153439211e -07	8.2459e-14
GaussPiv	1 1 1 1	0.9999999999999993 1.0000000000000069 0.9999999999999855 1.0000000000000085	1.653439153439300e -07	9.1068e-14
\ Matlab	1 1 1 1	0.9999999999999999 0.9999999999999999 1.0000000000000016 0.9999999999999983	1.653439153439305e -07	1.1434e-14

Esercizio 4)

Codice	x_vera	x (sol. macchina)	deter	Err_R
GaussNaive	-	Attenzione det(A)=0!	0	-
GaussPiv	-	Attenzione det(A)=0!	0	-
\ Matlab	-	Warning: Matrix is singular to working precision.	0	-

Esercizio 5)

Codice	x_vera	x (sol. macchina)	deter	Err_R
GaussNaive	-	Attenzione il determinante di A potrebbe essere zero!	2.657873920952625e-15	-
GaussPiv	-	Attenzione! Il det(A) potrebbe essere nullo!!	2.657873920952625e-15	-
\ Matlab	-	Warning: Matrix is singular to working precision.	0	-

Esercizio 6)

Codice	x_vera	x (sol. macchina)	deter	Err_R
GaussNaive	-38.100000000000001 -6.300000000000000 38.500000000000000	Attenzione elemento nullo sulla diagonale!	[]	-
GaussPiv	-38.100000000000001 -6.300000000000000 38.500000000000000	-38.099999999999994 -6.300000000000000 38.499999999999993	3.333333333333333 4	1.8428e-16
\ Matlab	-38.100000000000001 -6.300000000000000 38.500000000000000	-38.099999999999994 -6.300000000000000 38.499999999999993	3.333333333333333 4	1.8428e-16

Esercizio 7)

Codice	x_vera	x (sol. macchina)	deter	Err_R
GaussNaive	0.6000000000000000 1.8000000000000000 0.2000000000000000 -0.6000000000000000	-0.475862068965512 1.608620689655172 0.5000000000000000 -0.6000000000000001 Attenzione possibile elemento nullo sulla diagonale!	-0.4176000000000000	5.6659e-01
GaussPiv	0.6000000000000000 1.8000000000000000 0.2000000000000000 -0.6000000000000000	0.6000000000000018 1.8000000000000002 0.1999999999999996 -0.6000000000000001	-0.4176000000000000	9.3989e-15
\ Matlab	0.6000000000000000 1.8000000000000000 0.2000000000000000 -0.6000000000000000	0.6000000000000015 1.8000000000000002 0.1999999999999997 -0.6000000000000001	-0.4176000000000000	7.8055e-15

Esercizio 8)

Codice	x_vera	x (sol. macchina)	deter	Err_R
GaussNaive	-	Attenzione il determinante di A potrebbe essere zero!	- 2.575717417130363e -16	-
GaussPiv	-	Attenzione! Il det(A) potrebbe essere nullo!!	- 2.575717417130363e -16	-
\ Matlab	-	Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be inaccurate. RCOND = 1.278428e-17.	- 2.479128013987975e -16	-

Esercizio 9)

Codice	x_vera	x (sol. macchina)	deter	Err_R
GaussNaive	-35	-34.999999999999986	7.0000000000000003	5.6335e-16
	-24	-23.999999999999979		
	25	24.999999999999989		
GaussPiv	-35	-35.000000000000000	7.0000000000000001	7.2130e-17
	-24	-24.000000000000000		
	25	24.999999999999996		
\ Matlab	-35	-34.999999999999993	7.0000000000000001	2.1639e-16
	-24	-23.999999999999996		
	25	24.999999999999993		